



Manual de Usuario — Proyecto K-QGMIP

K-QGMIP: Implementación y Evaluación de Algoritmos para la Búsqueda de K-Particiones
en Sistemas Dinámicos Binarios

Presentado por:

Manuel Alejandro Hurtado González

Presentado a:

Luz Enith Guerrero Mendieta

Curso:

Análisis y Diseño de Algoritmos

Universidad de Caldas -Sede Manizales
Facultad de Inteligencia Artificial e Ingeniería
Junio 16 del 2026

Contenido

1. Propósito	3
2. Estructura y Contenido Requerido	3
2.1 Introducción y Visión General	3
¿Qué hace el software?	3
¿Para qué sirve?	4
¿Qué es una partición?	4
¿Qué es una k-partición?	4
¿Qué es una partición de mínima información?	4
2.2 Requisitos del Sistema	5
Requisitos de Hardware	5
Software Requerido	5
Bibliotecas necesarias	6
Herramientas adicionales	6
2.3 Instalación Paso a Paso	6
Descarga del Proyecto	6
Verificación e Instalación de Python	7
Preparativos del proyecto	12
Instalar Dependencias	13
2.4 Solución a Problemas Comunes de Instalación	14
2.5 Guía de uso básico	14
Preparación de Datos de Entrada	14
Ejecución Básica	15
Estrategia de análisis:	15
Interpretación de Resultados	16
Casos de Uso Típicos	17
2.6 Opciones y Parámetros Avanzados	18
Parámetros de Configuración	18
Modos de Operación	18
Opciones de Salida	19
Optimización de Rendimiento	20
2.7 Solución de Problemas	20
Errores Comunes	20
Problemas de Instalación	21
Problemas de Ejecución	21

Datos de Entrada Problemáticos	22
2.8 EJEMPLOS Y TUTORIALES.....	23
Tutorial Básico.....	23
Caso de Estudio Intermedio:.....	24
Ejemplo Avanzado.....	26
2.9 REFERENCIA RÁPIDA.....	27
Comandos Principales.....	27
Tabla de Parámetros	27
Formato de Archivos.....	27
Glosario	28

1. Propósito

El presente Manual de Usuario tiene como propósito guiar al usuario en la instalación, configuración y utilización del software desarrollado para el análisis de sistemas dinámicos binarios mediante las estrategias KGeoMIP y KQNodes, diseñadas para la generación y evaluación de k-particiones.

Este documento describe los requisitos necesarios para ejecutar la aplicación, la preparación de los datos de entrada, la configuración de los parámetros de análisis y el uso de las diferentes funcionalidades disponibles. Asimismo, explica la interpretación de los resultados obtenidos, permitiendo que el usuario utilice la herramienta de manera correcta sin necesidad de conocer los detalles internos de implementación o los fundamentos algorítmicos empleados.

De esta manera, el manual sirve como una guía práctica para facilitar el uso del software y apoyar el análisis de sistemas propios mediante las estrategias KGeoMIP y KQNodes de forma eficiente y confiable.

2. Estructura y Contenido Requerido

2.1 Introducción y Visión General

¿Qué hace el software?

El software permite analizar sistemas dinámicos binarios mediante la identificación de k-particiones, es decir, divisiones del sistema en un número determinado de grupos. Su objetivo es encontrar la partición que preserve la mayor cantidad posible de información sobre el comportamiento original del sistema.

Para ello, utiliza las estrategias KQNodes y KGeoMIP, las cuales permiten explorar diferentes formas de dividir el sistema y seleccionar aquellas que producen la menor pérdida de información.

¿Para qué sirve?

La herramienta puede utilizarse para estudiar cómo se organizan e interactúan los componentes de un sistema, permitiendo identificar grupos de elementos con un comportamiento relativamente independiente.

Entre sus aplicaciones se encuentran:

- Análisis de sistemas basados en la Teoría de la Información Integrada (IIT).
- Estudio de redes complejas y sistemas dinámicos.
- Evaluación de la integración de información entre componentes de un sistema.
- Investigación académica relacionada con particiones y estructuras de información.

Conceptos Básicos

¿Qué es una partición?

Una partición consiste en dividir un sistema en grupos de elementos. Por ejemplo, un sistema formado por los nodos A, B, C y D puede dividirse en los grupos {A, B} y {C, D}.

¿Qué es una k-partición?

Una k-partición es una división del sistema en exactamente k grupos. Por ejemplo, una 2-partición divide el sistema en dos grupos, mientras que una 3-partición lo divide en tres grupos.

¿Qué es una partición de mínima información?

Es la división que produce la menor pérdida de información respecto al sistema original. En otras palabras, representa la forma más adecuada de separar el sistema manteniendo la mayor cantidad posible de sus relaciones internas.

Capacidades y Limitaciones

Capacidades

Analizar sistemas dinámicos binarios a partir de matrices de transición de probabilidad (TPM).

Generar k-particiones utilizando las estrategias KQNodes y KGeoMIP.

Comparar resultados entre diferentes estrategias de particionamiento.

Calcular métricas de pérdida de información para evaluar las particiones encontradas.

Generar reportes y resultados para análisis posteriores.

Limitaciones

El software trabaja únicamente con sistemas binarios.

Las estrategias heurísticas KQNodes y KGeoMIP no garantizan encontrar siempre la solución óptima.

El tiempo de ejecución aumenta a medida que crece el número de nodos y el valor de k.

La interacción con el sistema se realiza mediante consola y archivos de configuración.

De manera general, el software ofrece un rendimiento adecuado para sistemas pequeños y medianos, permitiendo realizar análisis que serían difíciles de resolver mediante búsqueda exhaustiva.

2.2 Requisitos del Sistema

Sistema Operativo

El software puede ejecutarse en sistemas operativos que cuenten con soporte para Python 3.10 o superior.

Sistema Operativo	Versión Recomendada
Windows	Windows 10 o superior
Linux	Ubuntu 20.04 o superior
macOS	Versiones compatibles con Python 3.10+

Requisitos de Hardware

Requisitos mínimos

Procesador: 2 núcleos a 2.0 GHz o superior.

Memoria RAM: 4 GB.

Espacio disponible en disco: 500 MB.

Requisitos recomendados

Procesador: 4 núcleos a 2.5 GHz o superior.

Memoria RAM: 8 GB o más.

Espacio disponible en disco: 2 GB.

Unidad SSD recomendada para mejorar los tiempos de lectura y escritura.

Para sistemas con un número elevado de nodos o valores altos de k , se recomienda disponer de mayor memoria RAM debido al incremento en el consumo de recursos durante el análisis.

Software Requerido

Python

Versión mínima: Python 3.10

Versión recomendada: Python 3.11 o superior

Bibliotecas necesarias

Biblioteca	Propósito
NumPy	Manipulación de matrices y distribuciones de probabilidad
Colorama	Formato y resaltado de mensajes en consola
pyttsx3	Notificaciones por voz
PyInstrument	Generación de reportes de rendimiento

Herramientas adicionales

Git (opcional, para clonar el repositorio).

Editor de código o IDE, como Visual Studio Code o PyCharm.

Navegador web para visualizar reportes generados en formato HTML.

2.3 Instalación Paso a Paso

Descarga del Proyecto

El código fuente del proyecto puede obtenerse desde el repositorio oficial o mediante un archivo comprimido proporcionado por los desarrolladores.

Opción 1: Clonar el repositorio

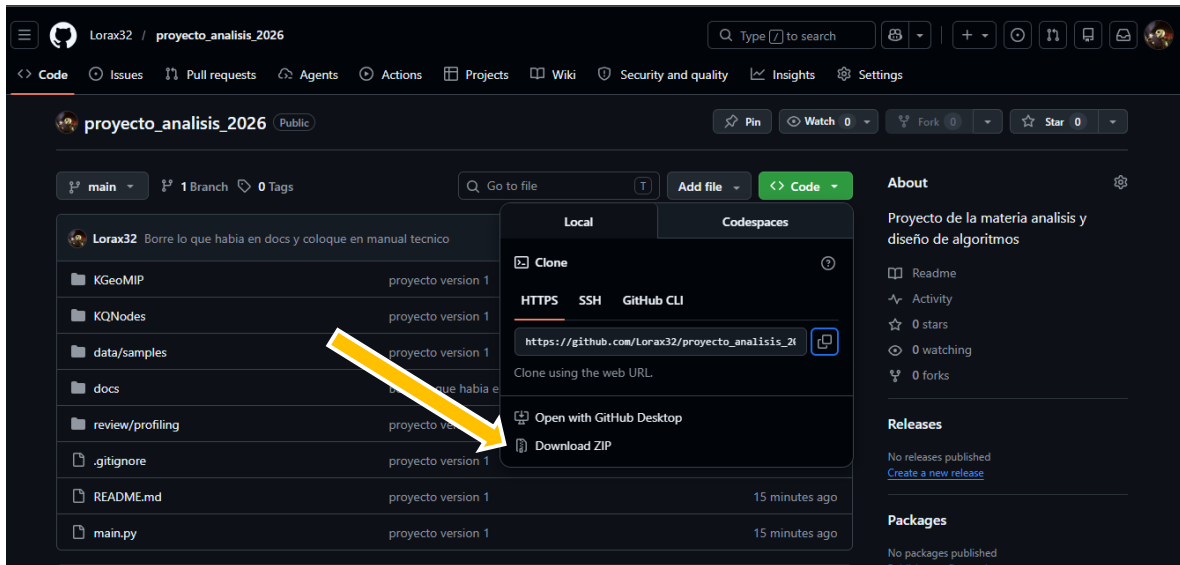
```
git clone [https://github.com/Lorax32/proyecto_analisis_2026.git]
```

Opción 2: Descargar archivo ZIP

Acceder al repositorio del proyecto.

Seleccionar la opción Code.

Hacer clic en Download ZIP.



Extraer el contenido en la ubicación deseada.

Abrir una terminal dentro de la carpeta del proyecto.

Verificación e Instalación de Python

Verificar que Python se encuentre instalado ejecutando este comando en la aplicación power shell:

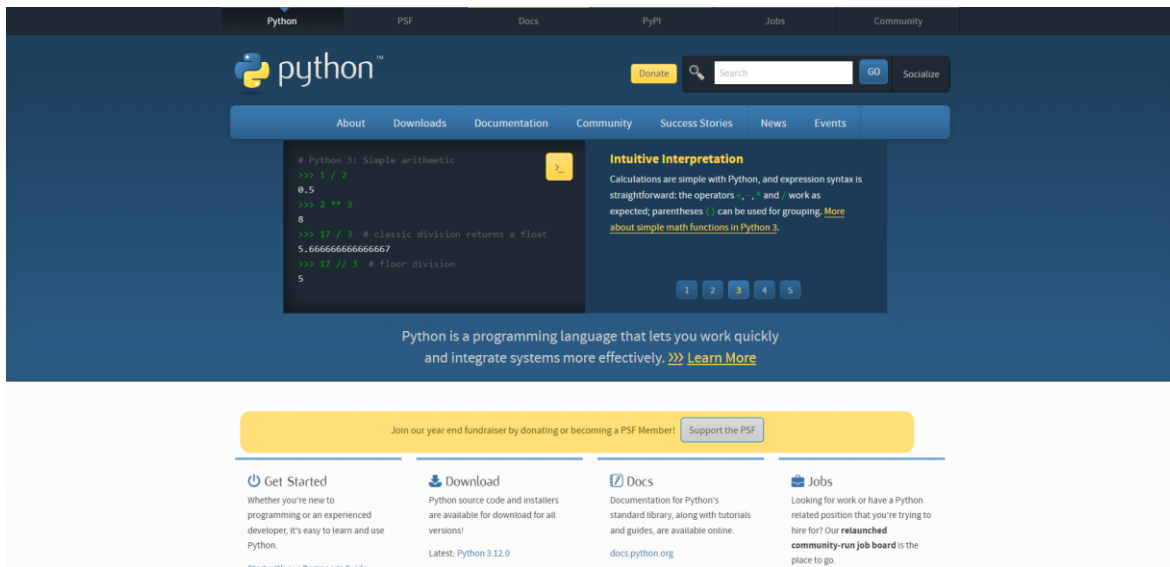
```
python -version
```

```
PS C:\Users\Loliconero3000> python -version
C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe: can't open file 'C:\Users\Loliconero3000\
-version': [Errno 2] No such file or directory
PS C:\Users\Loliconero3000>
```

La versión instalada debe ser Python 3.10 o superior.

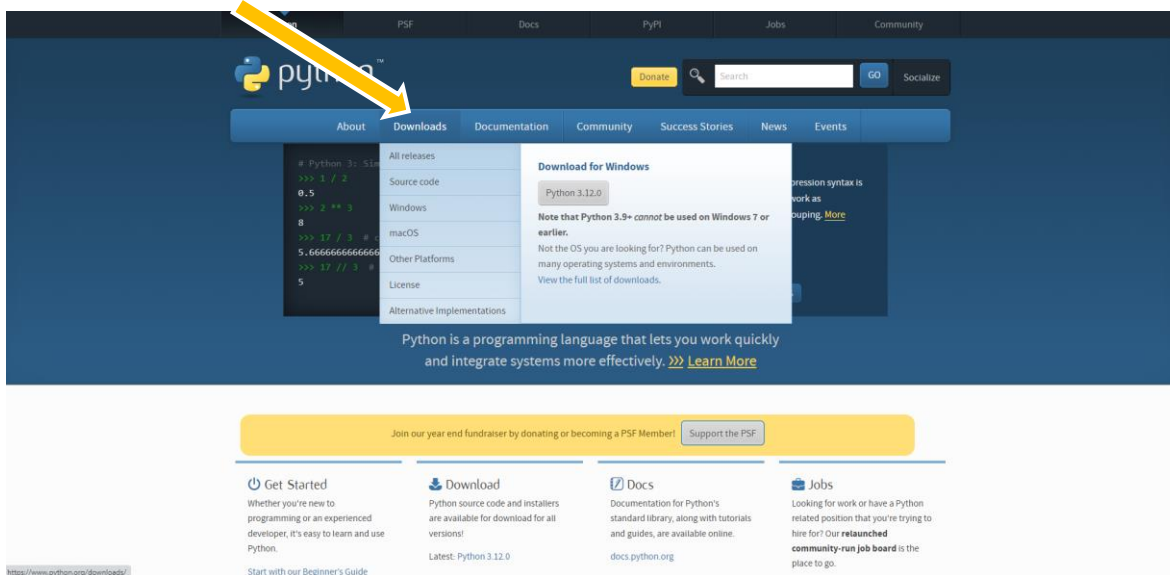
Si Python no se encuentra instalado, debe descargarse desde el sitio oficial y completar el proceso de instalación.

Paso 1: Accede al sitio web oficial de Python en <https://www.python.org/>.



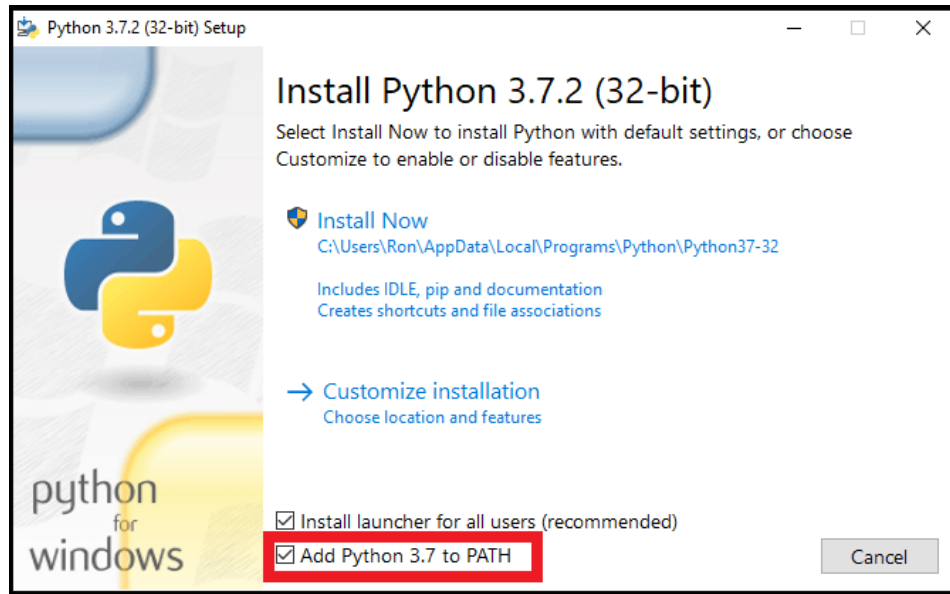
Paso 2: Descarga de Python.

Haz clic en el botón de descarga correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux). El sitio web detectará automáticamente tu sistema y te ofrecerá la versión adecuada.



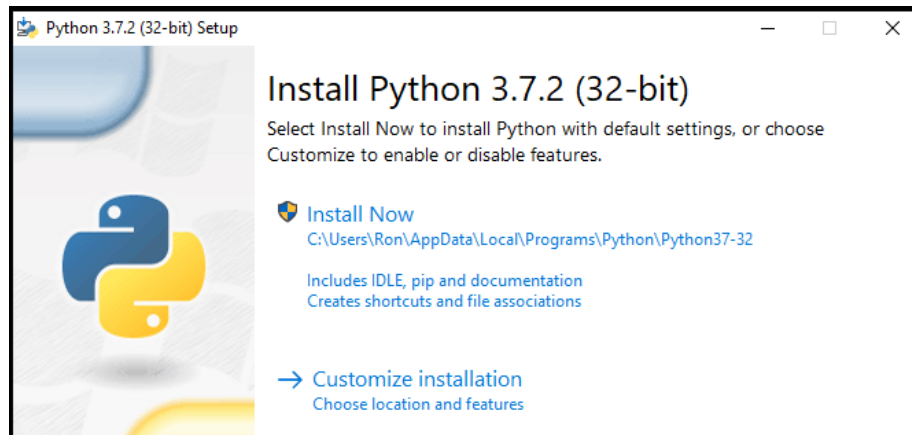
Paso 3: Ejecutar el instalador.

Una vez descargado el archivo de instalación, ábrelo haciendo doble clic en él. Es importante marcar la casilla “Add Python xx to PATH”.



Paso 4: Instalar Python.

Sigue las instrucciones del instalador. Selecciona "Install Now" (Instalar Ahora) o personaliza la instalación según tus preferencias.

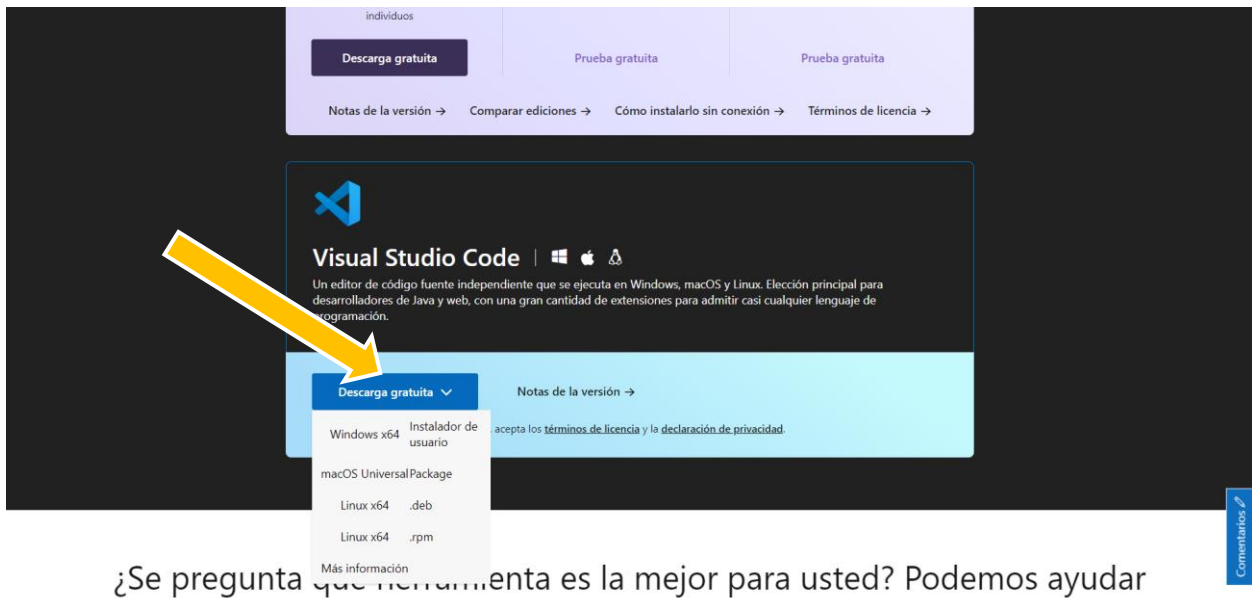


Con estos pasos, habrás instalado Python correctamente en tu sistema y estarás listo para el siguiente paso.

Editor de código Visual Estudio Code:

Instalación de Visual Studio Code (SALTAR EN CASO DE YA TENERLO):

Paso 1: Accede al sitio web oficial de Visual Studio Code. Abre tu navegador web y dirígete al sitio web oficial de Visual Studio Code en el apartado de descargas en <https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/>. Desplazarse un poco hacia abajo hasta encontrar el apartado de la descarga.

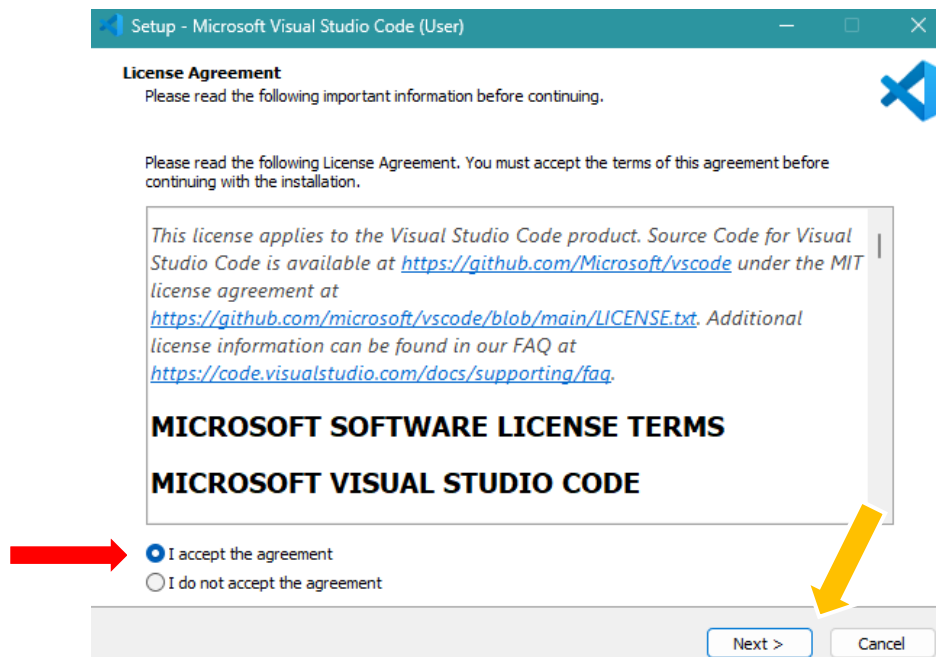


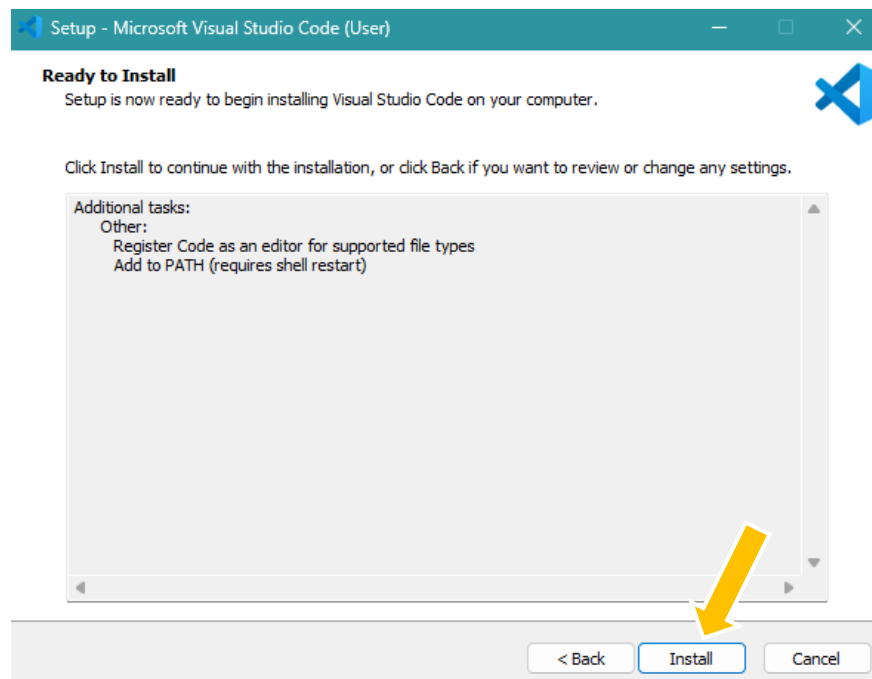
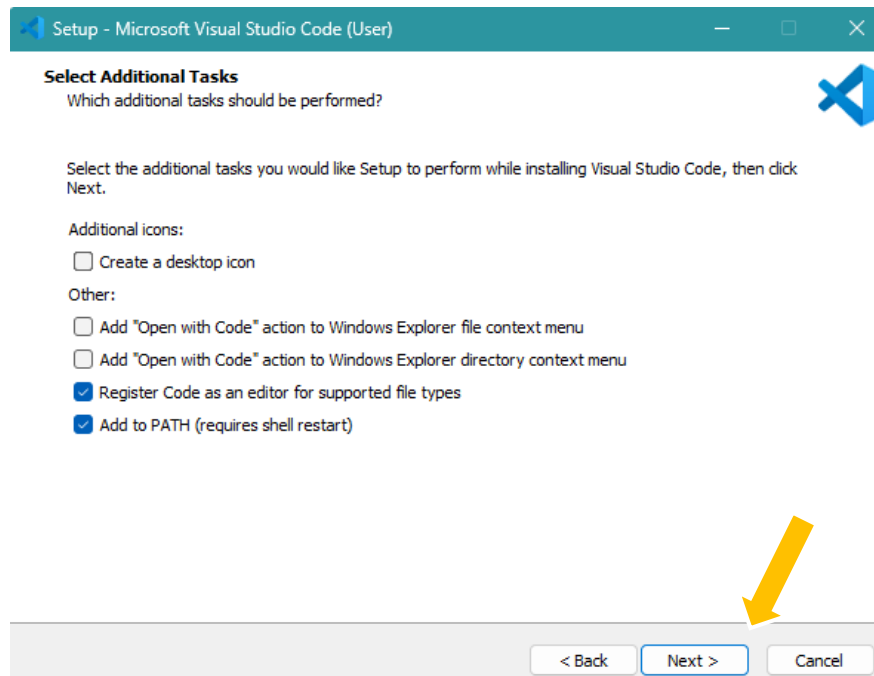
Paso 2: Descarga de Visual Studio Code.

Haz clic en el botón de descarga correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux). El sitio web detectará automáticamente tu sistema y te ofrecerá la versión adecuada.

Paso 3: Ejecutar el instalador y configurar.

Una vez descargado el archivo de instalación, ábrelo haciendo doble clic en él. No es necesario marcar o desmarcar ninguna casilla. Sigue las instrucciones del instalador.





Paso 4: Ejecutar Visual Studio Code.

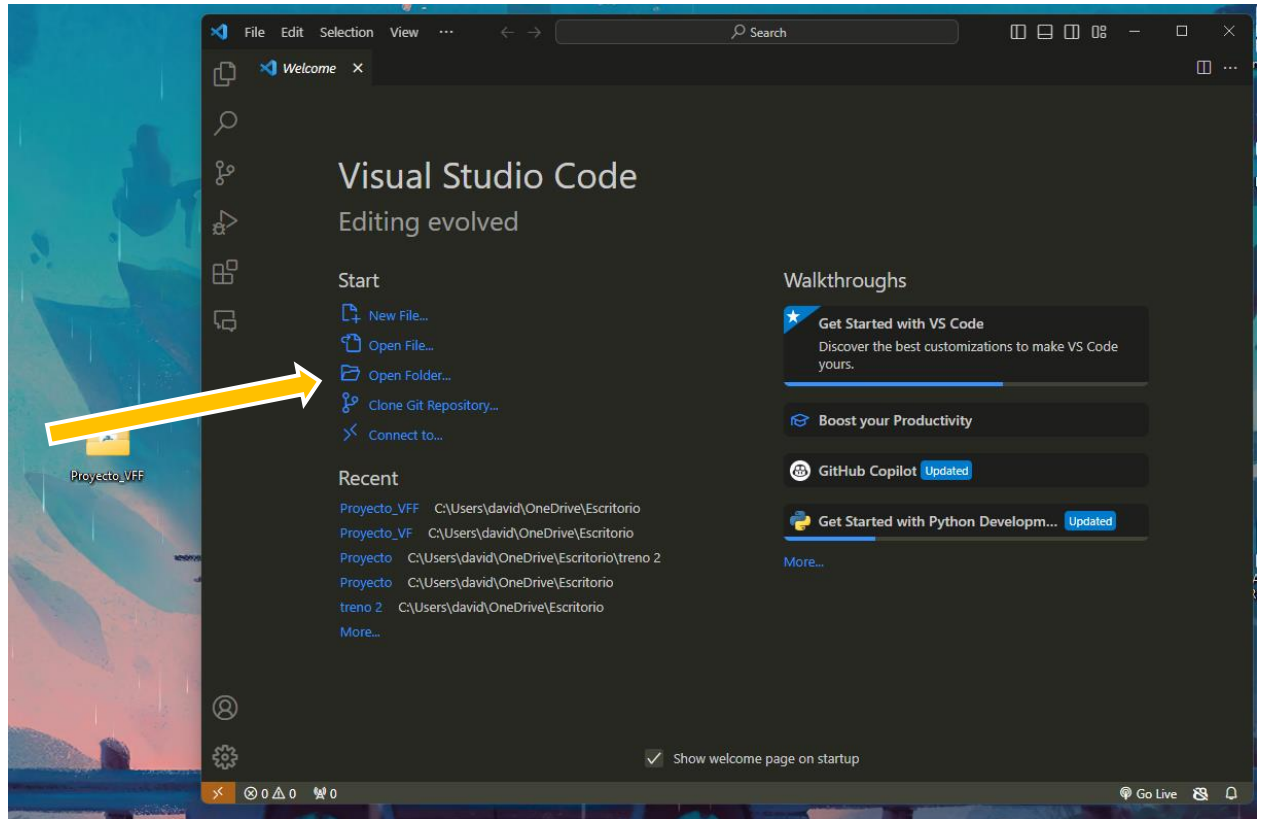
Después de completar la instalación, abre Visual Studio Code desde el acceso directo en el escritorio o desde el menú de aplicaciones.

Preparativos del proyecto

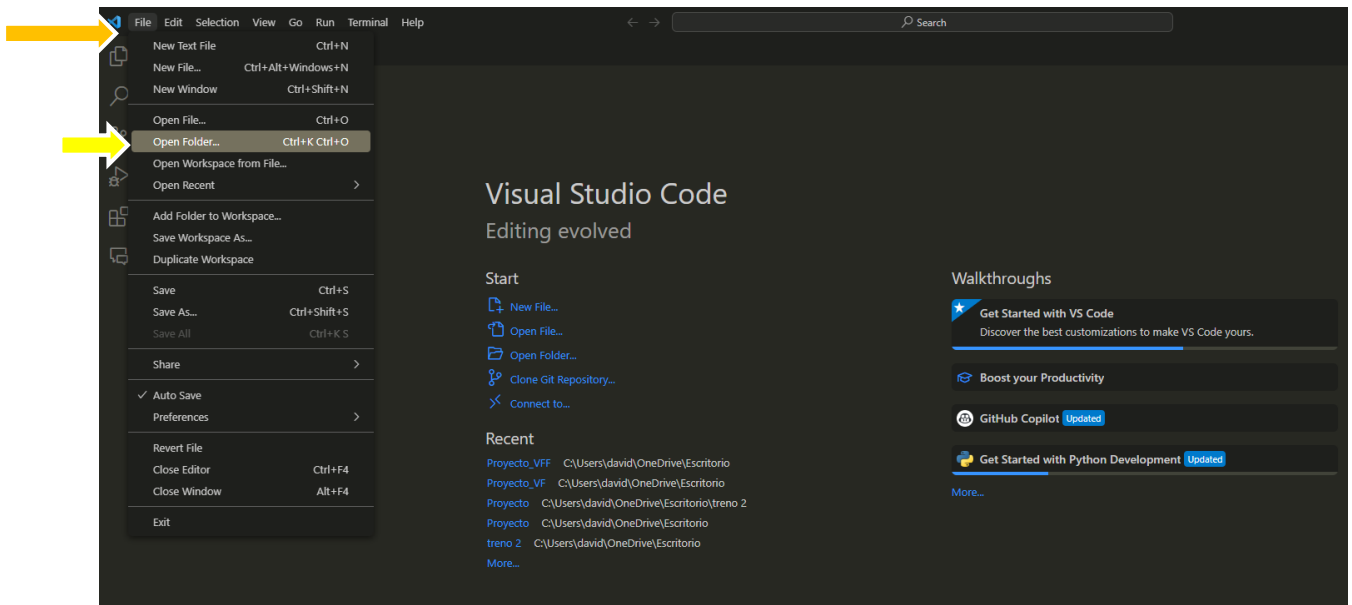
Una vez tengamos abierto Visual Studio Code, abrimos la carpeta “proyecto_analisis_2026”.

Abrir proyecto

Arrastramos la carpeta entera hacia la pagina principal de Visual Studio Code



O bien, podemos abrir el archivo desde el apartado “File” o “Archivo” dependiendo el idioma y seleccionaremos la opción “Open Folder” o “Abrir carpeta”



Instalar Dependencias

Abre un terminal en el visual studio code

instala las bibliotecas necesarias con el siguiente comando:

```
pip install numpy colorama pyttsex3 pyinstrument
```

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
PS C:\Users\Loliconero3000\Desktop\projecto-analisis-20261-main> pip install numpy colorama pyttsex3 pyinstrument
>>
Requirement already satisfied: numpy in C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages (2.1.1)
Requirement already satisfied: colorama in C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages (0.4.6)
Requirement already satisfied: pyttsex3 in C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages (2.99)
Requirement already satisfied: pyinstrument in C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages (5.1.2)
Requirement already satisfied: comtypes in C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages (from pyttsex3) (1.4.16)
Requirement already satisfied: pypiwin32 in C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages (from pyttsex3) (223)
Requirement already satisfied: pywin32 in C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages (from pyttsex3) (311)

[notice] A new release of pip is available: 26.1.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\Loliconero3000\Desktop\projecto-analisis-20261-main>
```

Verificación de la Instalación

Para verificar que todo está correctamente instalado, ejecuta en el terminal:

```
python main.py
```

Si la instalación es correcta, deberías ver el menú principal del programa.

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
PS C:\Users\Loliconero3000\Desktop\proyecto-analisis-20261-main> python main.py

===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Brute Force
2. KQNodes
3. Geometric
4. Generar resultados masivos (KQNodes vs KGeoMIP)
0. Salir
=====
Seleccione una opción: █
```

2.4 Solución a Problemas Comunes de Instalación

Problema	Solución
'python' no se reconoce como comando	Reinstala Python marcando "Add to PATH"
pip: command not found	Ejecuta <code>python -m pip install ...</code> en su lugar
Error de permisos en macOS/Linux	Usa <code>pip install --user [paquete]</code>
pyttsx3 falla en Linux	Instala <code>espeak</code> : <code>sudo apt-get install espeak</code>
Error al importar <code>numpy</code>	Reinstala con <code>pip install --upgrade numpy</code>

2.5 Guía de uso básico

Preparación de Datos de Entrada

El software trabaja con Matrices de Probabilidades de Transición (TPM) almacenadas en formato CSV. Estas matrices describen el comportamiento del sistema que se desea analizar.

Los archivos deben ubicarse en la carpeta:

data/samples/

y seguir la convención de nombres:

N{n}{versión}.csv

Por ejemplo:

N3A.csv

corresponde a un sistema de 3 nodos, versión A.

Cada archivo debe contener una matriz de tamaño ($2^n \times n$), donde (n) es el número de nodos del sistema. Los valores representan probabilidades entre 0 y 1.

Ejemplo de TPM para un sistema de 3 nodos:

0,0,0

0,0,1

1,0,1

1,0,0

1,0,0

1,1,1

1,0,1

1,1,0

Si el archivo correspondiente no existe, el sistema puede generar automáticamente una TPM de prueba utilizando una semilla fija para garantizar la reproducibilidad de los experimentos.

Ejecución Básica

Paso 1. Ejecutar el programa

```
python main.py
```

Paso 2. Seleccionar los parámetros de análisis

El sistema solicitará la siguiente información:

Estrategia de análisis:

Búsqueda Exhaustiva (BruteForce)

KQNodes

KGeoMIP

Número de nodos (N).

Número de particiones (K).

Versión de la TPM (A, B, C, etc.).

Ejemplo de ejecución

Opción: 2

Número de nodos (N): 5

Número de particiones (K): 3

Versión (A/B/C...): A

Una vez ingresados los parámetros, el sistema realizará el análisis y mostrará los resultados obtenidos

Interpretación de Resultados

Al finalizar el procesamiento, el software presenta la información principal del análisis realizado.

Los resultados incluyen:

Estrategia utilizada.

Valor de pérdida de información (ϕ).

Tiempo de ejecución.

K-partición encontrada.

Distribución del subsistema.

Distribución asociada a la partición obtenida.

El valor ϕ representa la cantidad de información perdida al dividir el sistema. Valores más pequeños indican que la partición encontrada conserva mejor las relaciones presentes en el sistema original.

La k-partición óptima muestra los grupos de nodos identificados por el algoritmo como la mejor forma de dividir el sistema según el criterio de mínima pérdida de información.


```

Resultado:

KQNodes fue la estrategia de solución.

Distancia métrica utilizada:
distancia-hamming
Notación utilizada en indexación:
little-endian

Distribucion marginal del Subsistema:
[ 0.    0.    1.0000 0.    ]
Distribucion marginal de la Partición:
[ 0.    0.2500 1.0000 0.    ]

Mejor Bi-Partición:
{ B_t+1, 0_t } || { A,C,D_t+1, a,b,c,d_t }
Pérdida mínima (  $\phi$  ) = 0.2500

Tiempos de ejecución:
Horas: 0.00 = Minutos: 0.0 = Segundos: 0.0608

```

Casos de Uso Típicos

Encontrar una bipartición exacta

Seleccionar la estrategia BruteForce.

Ingresa un sistema pequeño ($N \leq 7$).

Establecer $K = 2$.

Ejecutar el análisis y revisar la partición óptima encontrada.

Encontrar una k-partición mediante KQNodes

Seleccionar KQNodes.

Indicar el número de nodos del sistema.

Definir el valor de K deseado.

Ejecutar el análisis y revisar los grupos obtenidos.

Analizar un sistema mediante KGeoMIP

Seleccionar KGeoMIP.

Cargar la TPM correspondiente.

Especificar el número de particiones.

Ejecutar el análisis y comparar los resultados con otras estrategias si es necesario.

2.6 Opciones y Parámetros Avanzados

Esta sección está dirigida a usuarios que desean personalizar el comportamiento del software o realizar análisis más especializados utilizando las estrategias KQNodes y KGeoMIP.

Parámetros de Configuración

Los principales parámetros de configuración se encuentran en el archivo:

`KGeoMIP/models/base/application.py`

y su equivalente dentro de KQNodes.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
semilla_numpy	73	Permite reproducir los mismos resultados en ejecuciones posteriores.
pagina_red_muestra	"A"	Selecciona la versión de la TPM utilizada para el análisis.
distancia_metrica	"distancia-hamming"	Métrica utilizada para el cálculo de distancias entre distribuciones.
indexado_llegada	"little-endian"	Define la notación de indexado utilizada en los estados de entrada.
notacion_indexado	"little-endian"	Define la notación interna empleada por el sistema.
tiempo_emd	"emd-effect"	Determina el tipo de EMD que será calculado.
modo_estados	ACTIVE	Define el modo de análisis de los estados.
profiler_habilitado	True	Activa o desactiva la generación de reportes de rendimiento.

Se recomienda modificar estos parámetros únicamente si se comprende su impacto sobre el análisis realizado.

Modos de Operación

El sistema ofrece tres estrategias de análisis:

BruteForce (Búsqueda Exhaustiva)

- Evalúa todas las particiones posibles.
- Garantiza encontrar la solución óptima.

- Recomendado para sistemas pequeños ($n \leq 7$).

KQNodes

- Utiliza una heurística basada en particionamiento submodular.
- Presenta tiempos de ejecución reducidos.
- Adecuado para sistemas medianos y grandes.

KGeoMIP

- Utiliza un enfoque geométrico basado en la estructura del espacio de estados.
- Puede producir resultados de alta calidad en sistemas complejos.
- Requiere mayor consumo de memoria que KQNodes.

Opciones de Salida

El software ofrece diferentes mecanismos para visualizar y almacenar los resultados obtenidos:

Salida por consola

Muestra información detallada sobre la ejecución, incluyendo la estrategia utilizada, la partición encontrada, el valor de pérdida y el tiempo de ejecución.

Archivos de registro (Logs)

Los registros se almacenan automáticamente en:

```
.logs/{fecha}/{hora}/{archivo}.log
```

Estos archivos permiten revisar posteriormente los resultados obtenidos durante cada ejecución.

Reportes de rendimiento

Cuando el parámetro `profiler_habilitado` se encuentra activado, se generan reportes HTML en:

```
review/profiling/{sesion}/{fecha_hora}/profile.html
```

Estos reportes muestran estadísticas detalladas sobre el rendimiento del algoritmo.

Notificaciones por voz

El sistema puede anunciar los resultados mediante síntesis de voz utilizando la biblioteca `pyttsx3`.

Optimización de Rendimiento

La estrategia recomendada depende del tamaño del sistema que se desea analizar:

Tamaño del sistema Estrategia recomendada

$n \leq 7$	BruteForce
$8 \leq n \leq 15$	KQNodes
$n > 15$	KQNodes o KGeoMIP

Recomendaciones

- Desactivar el profiler cuando únicamente se requiera el resultado final.
- Utilizar KQNodes para reducir tiempos de ejecución en sistemas grandes.
- Reservar BruteForce para validaciones o sistemas pequeños donde se requiera la solución exacta.
- Cerrar aplicaciones innecesarias para liberar memoria cuando se trabajen sistemas de gran tamaño.

Relación entre velocidad y precisión

Estrategia	Velocidad	Precisión
BruteForce	Baja	Óptima
KQNodes	Alta	Aproximada
KGeoMIP	Media	Aproximada

La selección de la estrategia adecuada dependerá del equilibrio deseado entre precisión, tiempo de ejecución y recursos computacionales disponibles.

2.7 Solución de Problemas

Errores Comunes

Mensaje de Error	Significado	Solución
<code>ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'</code>	Falta la biblioteca numpy	<code>pip install numpy</code>
<code>FileNotFoundError: data/samples/N5A.csv</code>	TPM no encontrada y no se pudo generar	Verifica permisos de escritura en <code>data/samples/</code>
<code>MemoryError</code>	Memoria insuficiente	Reduce n o usa KQNodes en lugar de KGeoMIP/BruteForce

Mensaje de Error	Significado	Solución
<code>ValueError: cannot reshape array</code>	TPM con formato incorrecto	Verifica que la TPM tenga 2 ⁿ filas × n columnas
<code>pyttsx3 RuntimeError</code>	Motor de voz no disponible	Desactiva la voz o instala <code>espeak</code> (Linux)
<code>KeyboardInterrupt</code>	Cancelaste la ejecución	Esto es normal si presionaste Ctrl+C

Problemas de Instalación

Problema: pip install falla con error de permisos.

Solución Windows: Ejecuta la terminal como Administrador.

Solución macOS/Linux: Usa pip install --user [paquete] o activa el entorno virtual primero.

Problema: Versiones incompatibles de Python.

Solución: Desinstala completamente Python e instala la versión 3.11 o 3.12 desde python.org.

Problema: El comando python no se reconoce (Windows).

Solución: Reinstala Python con la opción "Add to PATH" habilitada, o usa py en lugar de python.

Problemas de Ejecución

Problema: El programa se cuelga durante la ejecución.

Causa probable: Sistema demasiado grande para la estrategia elegida.

Solución: Presiona Ctrl+C para cancelar y prueba con KQNodes o reduce n.

Problema: El programa consume toda la memoria RAM.

Causa probable: KGeoMIP o BruteForce con n alto.

Solución: Cambia a KQNodes o reduce n. KGeoMIP usa $O(2^n)$ de memoria.

Problema: Los resultados son distintos en cada ejecución.

Causa probable: Diferentes versiones de la TPM (parámetro pagina_red_muestra).

Solución: Asegúrate de usar la misma versión (A, B, C, ...) para comparaciones.

Problema: No se escuchan los anuncios por voz.

Causa probable: Sistema sin motor de voz instalado.

Solución (Linux): `sudo apt-get install espeak`. En otros casos, ignora la voz; los resultados aún se muestran en consola.

Problema: Los colores no se ven en la terminal.

Causa probable: Terminal antigua sin soporte ANSI.

Solución (Windows): Usa Windows Terminal o PowerShell 7+ en lugar del CMD clásico.

Datos de Entrada Problemáticos

Validación de formato CSV:

Verifica que el archivo tenga exactamente 2^n filas y n columnas.

Los valores deben estar separados por comas (no por punto y coma o tabuladores).

Los valores deben ser numéricos entre 0 y 1.

Sin encabezados de columna ni numeración de filas.

Ejemplo de TPM correcta ($N=3$, 8 filas $\times$ 3 columnas):

0,0,0

1,0,1

0,1,0

1,1,1

1,0,0

0,1,1

1,1,0

0,0,1

Ejemplo de TPM INCORRECTA (sobran encabezados):

A,B,C ← ¡Error! No debe haber encabezados

0,0,0

1,0,1

...

Corrección: Elimina la línea de encabezados

2.8 EJEMPLOS Y TUTORIALES

Tutorial Básico

Análisis de un Sistema de 3 Nodos

Objetivo: Encontrar la bipartición óptima de un sistema de 3 nodos usando BruteForce.

Paso 1: Verifica los datos

Confirma que existe el archivo data/samples/N3A.csv. Si no, se generará automáticamente.

Paso 2: Ejecuta el programa

```
python main.py
```

Paso 3: Selecciona los parámetros

Opción: 1

Número de nodos (N): 3

Número de particiones (K): 2

Versión (A/B/C...): A

Paso 4: Interpreta el resultado

Resultado esperado (los valores específicos varían según la TPM):

SOLUCIÓN ENCONTRADA

Estrategia : BruteForce

Pérdida (ϕ) : 0.25

Tiempo de ejecución: 0.0155segundos

K-Partición óptima:

$$\left(\begin{array}{c} A, B \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} C \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix} \right)$$

Interpretación: El sistema se divide óptimamente separando el nodo C del par {A, B}. La pérdida de información es 0.5, lo que indica una integración moderada.

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

PS C:\Users\Loliconero3000\Desktop\projecto-analisis-20261-main> & C:\Users\Loliconero3000\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe c:/Users/Loliconero3000/Desktop/projecto-analisis-20261-main/main.py

===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Brute Force
2. KQNodes
3. Geometric
4. Generar resultados masivos (KQNodes vs KGeoMIP)
0. Salir
=====
Seleccione una opción: 1
Ingrese N: 3
Ingrese K: 2
Ingrese la versión (A/B/C/...): a

=====
Archivo TPM: data\samples\N3A.csv
N = 3
K = 2
Versión = A
=====

Ejecutando Brute Force...

```

```

Distribucion marginal del Subsistema:
[ 0.    0.    1.0000 ]
Distribucion marginal de la Partición:
[ 0.    0.2500 1.0000 ]

Mejor Bi-Partición:
( B | A,C )
( ∅ | a,b,c )

Pérdida mínima ( φ ) = 0.2500

Tiempos de ejecución:
Horas: 0.00 = Minutos: 0.0 = Segundos: 0.0155

```

Caso de Estudio Intermedio: Comparación entre K-Particiones

Objetivo: Para un sistema de 8 nodos, comparar la pérdida de información al variar k de 2 a 4 usando KQNodes.

Paso 1: Primera ejecución (k=2)

python main.py

Opción: 2

N: 8

K: 2

Versión: A

Anota la pérdida φ resultante.

Paso 2: Segunda ejecución (k=3)

python main.py

Opción: 2

N: 8

K: 3

Versión: A

Paso 3: Tercera ejecución (k=4)

python main.py

Opción: 2

N: 8

K: 4

Versión: A

Tabla de comparación esperada:

k	Pérdida (φ)	Tiempo (s)	Interpretación
2	0.5	0.3036	División más conservadora
3	1.0	0.5231	Mayor división, posiblemente más pérdida
4	1.0	0.5983	División más fina

Observación: En general, al aumentar k, la pérdida φ puede aumentar (más divisiones implican más independencia forzada), pero permite identificar estructura más fina del sistema.

Ejemplo Avanzado

Comparación entre Estrategias

Objetivo: Para un sistema de 6 nodos, comparar el resultado de BruteForce (exacto) con las heurísticas KQNodes y KGeoMIP.

Paso 1: Ejecutar BruteForce (referencia óptima)

python main.py

Opción: 1, N: 6, K: 2, Versión: A

Anota ϕ_{BF} (resultado exacto).

Paso 2: Ejecutar KQNodes

python main.py

Opción: 2, N: 6, K: 2, Versión: A

Anota ϕ_{QN} .

Paso 3: Ejecutar KGeoMIP

python main.py

Opción: 3, N: 6, K: 2, Versión: A

Anota ϕ_{Geo} .

Paso 4: Calcular errores relativos

Estrategia	ϕ	Tiempo (s)	Error vs BF (%)
BruteForce	0.4375	1.3161	0.00% (referencia)
KQNodes	0.4688	0.1092	7.15%
KGeoMIP	0.4375	0.0130	0.00%

2.9 REFERENCIA RÁPIDA

Comandos Principales

Comando	Descripción
python main.py	Inicia el programa con menú interactivo
pip install -r requirements.txt	Instala todas las dependencias
venv\Scripts\activate (Win)	Activa el entorno virtual
source venv/bin/activate (Mac/Linux)	Activa el entorno virtual
deactivate	Desactiva el entorno virtual

Tabla de Parámetros

Parámetro	Tipo	Valores Válidos	Por Defecto	Descripción
Estrategia	Entero	1, 2, 3	—	1 = BruteForce, 2 = KQNodes, 3 = KGeoMIP
N	Entero	2 a 25	—	Número de nodos del sistema
K	Entero	1 a N	—	Número de particiones a generar
Versión	Letra	A-Z	A	Versión de la TPM utilizada
semilla_numpy	Entero	Cualquier valor entero	73	Semilla utilizada para garantizar reproducibilidad
profiler_habilitado	Booleano	True / False	True	Activa o desactiva la generación de reportes de profiling

Formato de Archivos

Entrada (TPM):

Tipo: CSV (valores separados por comas)

Ubicación: data/samples/N{n}{version}.csv

Dimensiones: 2ⁿ filas × n columnas

Valores: Números entre 0 y 1 (probabilidades)

Codificación: UTF-8

Salida (Log):

Tipo: Texto plano

Ubicación: .logs/{DD_MM_YYYY}/{HHhrs}/{tag}.log

Codificación: UTF-8

Salida (Profile):

Tipo: HTML interactivo

Ubicación: review/profiling/{sesión}/{fecha_hora}/profile.html

Requiere navegador web para visualizar.

Glosario

TPM (Transition Probability Matrix): Matriz que define la dinámica de un sistema binario; cada fila es un estado, cada columna es la probabilidad de activación de un nodo.

N-Cubo: Estructura de datos multidimensional que representa la distribución de probabilidad de un nodo dado el estado del sistema.

Bipartición: División de un sistema en exactamente 2 grupos.

K-Partición: División de un sistema en exactamente k grupos.

MIP (Minimum Information Partition): Partición que pierde la menor cantidad de información al dividir el sistema.

ϕ (Phi): Medida de pérdida de información integrada de una partición. Menor es mejor.

EMD (Earth Mover's Distance): Métrica para comparar dos distribuciones de probabilidad.

Alcance: Conjunto de nodos considerados en el futuro (t+1).

Mecanismo: Conjunto de nodos considerados en el presente (t).

Subsistema: Reducción del sistema completo a un subconjunto de nodos relevantes.

Heurística: Algoritmo que encuentra soluciones buenas (no necesariamente óptimas) en tiempo razonable.

Profiling: Análisis del rendimiento de un programa, midiendo tiempo de ejecución por función.